

Nama : _____

Tingkatan: _____



SMK SALAPING KOTA MARUDU, SABAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5 SEPTEMBER 2025

3770/1

2 Jam 30 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN

1. Kertas ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B.
2. Bahagian A mengandungi 20 soalan dan Bahagian B mengandungi 4 soalan. Jawab semua soalan pada ruangan jawapan yang disediakan.
3. Jawapan anda boleh menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
4. Penggunaan kalkulator saintifik adalah dibenarkan semasa menjawab kertas soalan ini.

Bahagian	No. soalan	Markah Penuh	Markah diperolehi
A	1	1	
	2	2	
	3	2	
	4	2	
	5	3	
	6	3	
	7	3	
	8	4	
	9	4	
	10	3	
	11	4	
	12	2	
	13	2	
	14	2	
	15	1	
	16	2	
	17	4	
	18	3	
	19	1	
	20	2	
B	1	10	
	2	10	
	3	15	
	4	15	
JUMLAH		100	

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

azila

(NOR AZILA ADENAN)
GMP Sains Komputer
SMK Salaping

eddy

(EDDY AWING)
Ketua Bidang TVET
SMK Salaping

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak termasuk muka hadapan

Bahagian A
[50 markah]

1. Rajah 1 menunjukkan perbandingan spesifikasi beberapa jenis telefon bimbit.

	iPhone 12 Mini	iPhone 12	iPhone 12 Pro	iPhone 12 Pro Max
				
Processor	A14 Bionic	A14 Bionic	A14 Bionic	A14 Bionic
Display	5.4-inch (diagonal) OLED	6.1-inch (diagonal) OLED	6.1-inch (diagonal) OLED	6.7-inch (diagonal) OLED
Size	5.18 in. x 2.53 in. x 0.29 in.	5.78 in. x 2.82 in. x 0.29 in.	5.78 in. x 2.82 in. x 0.29 in.	6.33 in. x 3.07 in. x 0.29 in.
Weight	4.76 ounces	5.78 ounces	6.66 ounces	8.03 ounces
Camera	Dual 12 MP Wide and Ultra Wide	Dual 12 MP Wide and Ultra Wide	Three 12 MP Wide, Ultra Wide, and Telephoto, LiDAR Sensor	Three 12 MP Wide, Ultra Wide, and Telephoto, LiDAR Sensor
Colors	Black, White, Red, Green, Blue	Black, White, Red, Green, Blue	Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue	Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue
Storage Options	64 GB, 128 GB, 256 GB	64 GB, 128 GB, 256 GB	128 GB, 256 GB, 512 GB	128 GB, 256 GB, 512 GB
Battery Life	15 hours of video playback	17 hours of video playback	17 hours of video playback	20 hours of video playback
Materials	Ceramic front, glass back, aluminum frame	Ceramic front, glass back, aluminum frame	Ceramic front, glass back, stainless steel frame	Ceramic front, glass back, stainless steel frame

Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1, nyatakan teknik pemikiran komputasional yang digunakan.

[1 markah]

2. Jadual di bawah menunjukkan dua kategori perwakilan algoritma. Nyatakan perwakilan algoritma tersebut.

Huraian	Perwakilan Algoritma
Ditulis dalam bahasa pertuturan dan mempunyai nombor turutan.	
Menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan penyelesaian	

[2 markah]

3. Pernyataan berikut merupakan maksud bagi jenis data dalam atur cara.

M	Data yang digunakan untuk menyimpan urutan karakter, seperti huruf, angka, simbol yang membentuk sebuah teks
N	Data dalam bentuk pilihan, iaitu memilih salah satu daripada sesuatu yang "benar" (<i>True</i>) atau "palsu" (<i>False</i>).

Nyatakan jenis data bagi;

M :

N :

[2 markah]

4. Rajah 2 menunjukkan pseudokod berkaitan dengan umur penerima SARA MyKasih.

1. Mula
2. Set TAHUN = 2025
3. Masukkan no_kad_pengenalan
4. semak tahun_lahir
5. umur = TAHUN – tahun_lahir
6. Jika (umur > 18)
Papar “Anda layak menerima SARA MyKasih”
Jika tidak
Papar “Anda belum layak menerima SARA MyKasih”
7. Tamat

Rajah 2

Berdasarkan Rajah 2, kenalpasti ;

Pembolehubah :

Pemalar :

[2 markah]

5. Jadual 2 menunjukkan senarai kelas Tingkatan 6 Rendah di SMK Salaping.

kelas_ting6R	Standford	Cambridge	Manchester
---------------------	-----------	-----------	------------

Jadual 2

Berdasarkan Jadual 1, tulis kod atur cara *Java* bagi mengisytihar tatasusunan yang bernama kelas_ting6R berserta umpukan nilai.

[3 markah]

6. Rajah 3 yang menunjukkan satu aturcara Java untuk mengira purata dua nombor yang mempunyai ralat.

```

1  public class purata {
2      public static void main (String[] args) {
3          // isytihar pembolehubah
4          int nombor1, nombor2, purata_nombor
5
6          // umpukan nilai pembolehubah
7          nombor1 = 6;
8          nombor2 = 10;
9          purata_nombor = nombor1 + nombor2 / 2;
10         // cetak hasil
11         System.out.println("luas segitiga adalah " + purata nombor);
12     }
13 }

```

Rajah 3

Berdasarkan Rajah 3, kenalpasti kod baris yang mempunyai ralat;

Ralat	Ralat logik	Ralat sintaks	Ralat masa larian
Baris aturcara			

[3 markah]

7. Rajah 4(a) dan Rajah 4(b) adalah satu segmen atur cara yang menghasilkan output yang sama.

```

int i;
for(i=0; i<5; i+=1){
    System.out.println(i);
}

```

Rajah 4(a)

```

X
do{
    System.out.println(i);
    Y
}while ( Z );

```

Rajah 4(b)

Berdasarkan segmen aturcara di 4(a), lengkapkan:

X:

Y:

Z:

[3 markah]

8. Jadual berikut adalah fasa dalam Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) yang tidak mengikut urutan.

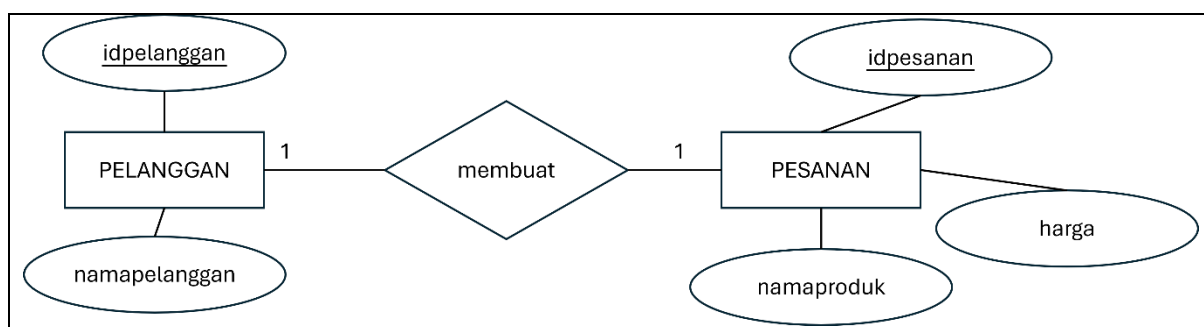
A	Uji dan nyah ralat
B	Analisis Masalah
C	Laksana Penyelesaian
D	Rekabentuk penyelesaian
E	Dokumentasi

Susun semula mengikut urutan yang betul pada ruangan yang disediakan.

				E
--	--	--	--	----------

[4 markah]

9. Rajah 5 merupakan gambar rajah perhubungan entiti bagi PELANGGAN dan PESANAN.



Rajah 5

Tukarkan gambar rajah perhubungan entiti tersebut kepada skema hubungan perwakilan teks.

[4 markah]

10. Jadual menunjukkan jenis-jenis kebergantungan fungsi.

Jenis	Kebergantungan fungsi
P	Berlaku apabila atribut bergantung dengan salah satu atribut kunci
Q	Berlaku apabila atribut biasa bergantung dengan atribut biasa
R	Berlaku apabila semua atribut bergantung dengan semua atribut kunci

Berdasarkan jadual di atas, nyatakan;

P :

Q :

R :

[3 markah]

11. Rajah 6 menunjukkan satu perancangan Panitia PJK SMK Salaping untuk pembinaan aplikasi Mengira Body Mass Index(BMI).

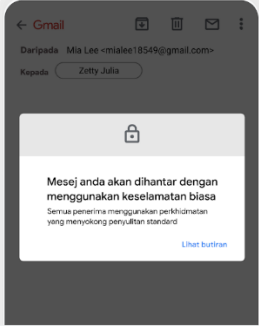
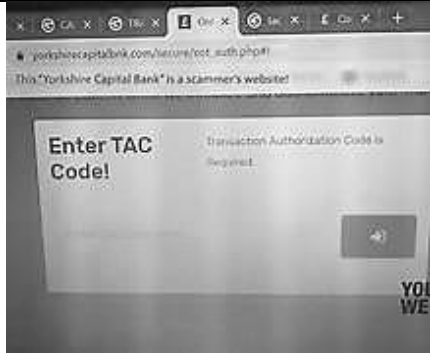
Aplikasi Body Mass Index (BMI)
Input tinggi dalam meter dan berat dalam kg
Papar kiraan BMI

Rajah 6

Berdasarkan Rajah 6, lakarkan prototaip antara muka bagi aplikasi tersebut.

[4 markah]

12. Jadual berikut merujuk kepada langkah keselamatan yang digunakan semasa proses menghantar dan mengakses data dalam rangkaian komputer.

X	Y
	

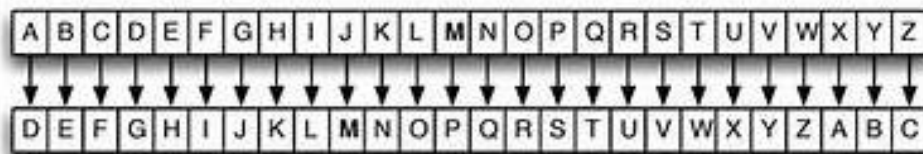
Berdasarkan jadual di atas, nyatakan :

X : _____

Y : _____

[2 markah]

13. Rajah 7 menunjukkan satu kaedah kriptografi menggunakan Ceaser Cipher.



Rajah 7

Berdasarkan Rajah 7,

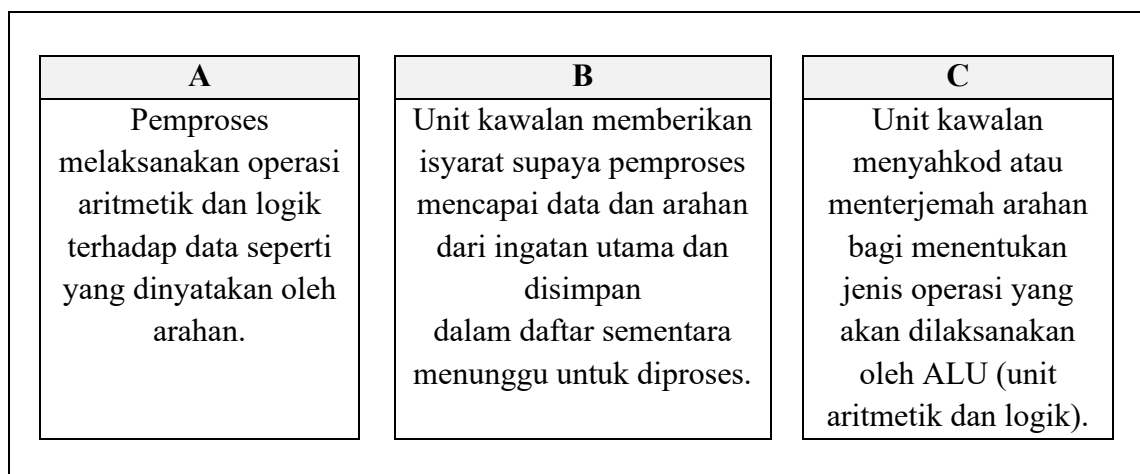
- a) Nyatakan kunci bagi penyulitan di atas.

[1 markah]

- b) Dengan menggunakan rumus Caesar Cipher di atas, nyatakan teks sifer untuk MERDEKA.

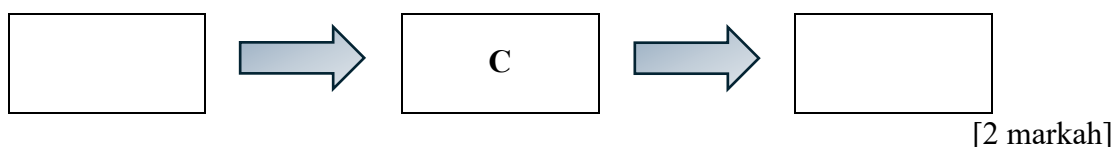
[1 markah]

14. Rajah 7 menunjukkan proses kitaran mesin.



Rajah 7

Berdasarkan Rajah 7, susun A, B dan C mengikut turutan yang betul.



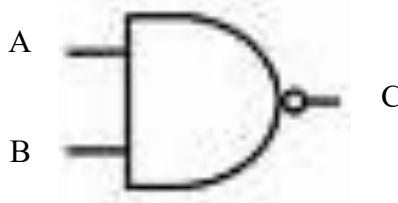
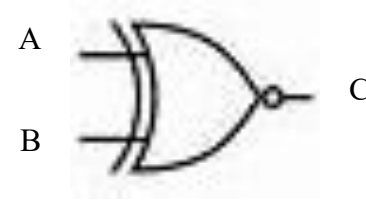
15. Pernyataan dibawah menerangkan tentang system bus dalam komputer.

- Memindahkan data antara pemproses, ingatan dan peranti input/output
- Memindahkan data antara daftar, unit kawalan dan ALU

Berdasarkan pernyataan diatas, namakan bus tersebut.

[1 markah]

16. Jadual 3 merupakan simbol bagi dua jenis get logik.
Lengkapkan jadual kebenaran bagi simbol get logik tersebut pada ruang yang disediakan.

Simbol Get Logik	Jadual Kebenaran															
	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	A	B	C	0	0		0	1		1	0		1	1	
A	B	C														
0	0															
0	1															
1	0															
1	1															
	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	A	B	C	0	0		0	1		1	0		1	1	
A	B	C														
0	0															
0	1															
1	0															
1	1															

[2 markah]

17. Rajah 8 menunjukkan penyataan logik bagi sebuah litar get logik.

Nilai output $F = 1$, jika (nilai input $A = 0$ ATAU nilai input $B=0$) ATAU (nilai input $A=1$ DAN nilai $B=0$).

Rajah 8

Berdasarkan Rajah 8, lakarkan litar get logik tersebut.

[4 markah]

18. Rajah 9 adalah maklumat ujian kecergasan pelajar yang terdapat dalam jadual SEGAK.

IDPelajar	Nama	Jantina	TekanTubi
M1009	Farhana Johari	Perempuan	10
M1003	Nurhazwaliza Husin	Perempuan	12
M1010	Helmi Ishak	Lelaki	18
M1023	Azmin Aziz	Lelaki	21
M1012	Ainul Mirza	Perempuan	9

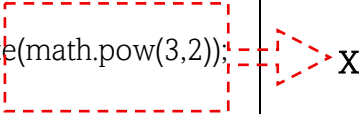
Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9, tuliskan pernyataan Bahasa Pertanyaan Berstruktur, SQL untuk memaparkan maklumat murid dengan Tekan Tubi tertinggi bagi pelajar perempuan.

[3 markah]

19. Rajah 10 menunjukkan penggunaan *Standard Library* dalam aturcara.

```
<html>
  <head>
    <script src="math.js"></script>
  </head>
  <body>
    <script>
      document.write(math.pow(3,2));
    </script>
  </body>
</html>
```

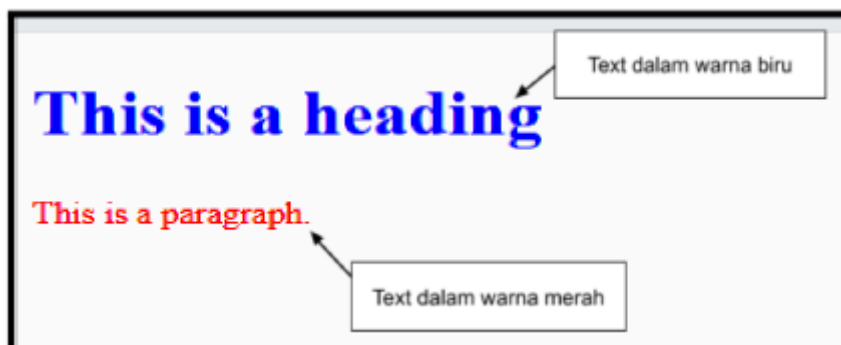


Rajah 10

Berdasarkan Rajah 18, nyatakan fungsi Matematik X.

[1 markah]

20. Rajah 11 merupakan satu paparan output laman web.



Rajah 11

Lengkapkan atur cara di bawah dengan menggunakan *Cascading Style Sheets, CSS* yang sesuai.

```
<html>
  <head>
    <style>
      [Empty box for CSS code]
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a heading</p>
  </body>
</html>
```

[2 markah]

Bahagian B

[50 markah]

1. Rajah 12 menunjukkan output bagi atur cara *Java*.

```
Masukkan tahun kelahiran anda : 1986
Umur anda 39 tahun
```

Tuliskan atur cara *Java* tersebut mengikut amalan terbaik dalam pengaturcaraan.

[10 markah]

2. Rajah 13 adalah dua cadangan kod arahan HTML untuk menghasilkan satu antara muka Log Masuk bagi sebuah laman web.

CADANGAN A
<pre> <html> <body> <form action=" Logmasuk.php" method="POST"> <table> <tr> <th>Log Masuk</th> </tr> <tr> <td>Nama Pengguna</td> <td><input name="namapengguna" type="text"></td> </tr> <tr> <td>Katalaluan</td> <td><input name="katalaluan" type="password"></td> </tr> <th><input type="submit" name="submit" value="Masuk"></th> </table> </form> </body> </html> </pre>

CADANGAN B
<pre> <html> <body> <form style="background-color:grey; action=" Logmasuk.php" method="POST"> <table style="width:100%"> <tr style="text-align:center;"> <th colspan="2">Log Masuk</th> </tr> <tr style="text-align:center;"> <td>Nama Pengguna</td> <td><input name="namapengguna" type="text" size="15"></td> </tr> <tr style="text-align:center;"> <td>Katalaluan</td> <td><input name="katalaluan" type="password" size="15"></td> </tr> <th colspan="2"><input type="submit" name="submit" value="Masuk"></th> </table> </form> <p style="text-align:center;">Belum mendaftar? Daftar disini</p> </body> </html> </pre>

Rajah 13

- (b) Cadangkan penambahbaikan untuk paparan antara muka Rajah 13.

[3 markah]

3. Rajah 14 menerangkan satu situasi. Sebagai pembangun pangkalan data anda diminta untuk merangka pangkalan data klinik tersebut.

Sebuah klinik kesihatan swasta, Klinik Sejahtera, ingin membangunkan sistem pangkalan data untuk menguruskan data pesakit dengan lebih teratur dan berkesan. Klinik ini menerima puluhan pesakit setiap hari dan perlu menyimpan maklumat seperti:

- Maklumat peribadi pesakit
- Rekod rawatan
- Janji temu yang akan datang

Rajah 14

- (a) Berdasarkan situasi tersebut, kenal pasti tiga entiti dan sekurang-kurangnya dua atribut bagi setiap entiti.

Entiti :	Entiti :	Entiti :
Atribut :	Atribut :	Atribut :

[9 markah]

- (b) Berdasarkan jawapan di (a), tulis skema hubungan ternormal bagi pangkalan data tersebut.

[6 markah]

4. Rajah 15 merupakan iklan promosi sebuah gerai menjual burger.

 **PROMOSI HEBAT DI WARUNG SEDAP BERAPI!**

Nikmati **DISKAUN ISTIMEWA** untuk pelanggan setia kami:

 **Set Burger + Air**

Harga Asal: RM12.00

 **Diskaun Istimewa:**

Jika pelanggan pelajar:

- Jika belian lebih dari **3 set**, diskaun **30%**
- Jika belian **3 set atau kurang**, diskaun **15%**

Jika pelanggan bukan pelajar:

- Jika belian lebih dari **3 set**, diskaun **10%**
- Jika belian **3 set atau kurang**, **tiada diskaun**

Promosi sah sehingga 30 September 2025.

Rajah 15

Berdasarkan Rajah 15, lakarkan carta alir tersebut.

[15 markah]